INFORME DE VERIFICACIÓN PARA LOS LINEAMIENTOS DEL USO DE LA IA UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Proyecto: *Automatización de la Gestión de Proyectos de TI con Asistentes de IA*
Norma de referencia principal: Circular Normativa DGI No. 001 – "Lineamientos para el uso responsable de la IA en la USC" (vigente desde el 4 de agosto de 2025).
Otros marcos que declaras aplicar: Ley 1581 de 2012 (datos personales), CONPES 4144 (IA), ISO/IEC 27001, ISO 9001, ISO/IEC/IEEE 29148, 29119, 25010, 42010, 12207, PMBOK 6, Scrum, PSP.

1) Alcance de esta evaluación

- **Se verifica** el ajuste del *documento del proyecto* a los **lineamientos para estudiantes** de la Circular 001: transparencia/declaración de uso, originalidad, verificación humana, uso como apoyo (no sustitución), limitaciones de la IA.
- **No aplica** la Circular 002 (trabajos de grado) salvo que tu proyecto se convierta en TEG; en tal caso, habría requisitos adicionales específicos. (usc.edu.co)

2) Matriz de cumplimiento (resumen)

Requisito Circular 001	Evidencia en tu documento	Resultado
Transparencia y declaración del uso de IA: el estudiante debe declarar qué herramienta usó y cómo la utilizó.	"Checklist de ética (por entrega)" con ítems: ¿Se usó IA?, ¿Cuál?, ¿Para qué?, ¿Revisión humana?, ¿Se citó? + "Gate ético de IA" y KPI "% entregas con declaración de IA = 100%".	**Cumple**
Respeto a la originalidad (evitar plagio; atribución adecuada).	Declaras respeto a PI y prohibición de plagio; declaración explícita del uso de IA en entregas.	**Cumple**
Verificación y responsabilidad personal: comprobar veracidad; reconocer sesgos/errores.	Señalas "verificación humana", "pensamiento crítico (Paul & Elder)", revisiones por pares y control de calidad.	**Cumple**
Uso de IA como apoyo, no sustituto del trabajo académico.	Indicas IA como "asistente" (RAG) con supervisión humana; roles y metodología mantienen responsabilidad del equipo.	**Cumple**

Requisito Circular 001	Evidencia en tu documento	Resultado
Limitaciones de la IA: reconocer que puede errar/no estar actualizada.	Se explicita verificación humana y control de sesgos; no introducir datos sensibles.	**Cumple**
Protección de datos y confidencialidad (alineado al marco institucional).	Base legal: Ley 1581/2012, ISO 27001; afirmas no usar datos personales ni info sensible; propones anonimización si aplica.	**Cumple**
Seguridad en sistemas de IA (medidas para evitar accesos no autorizados).	Referencias a ISO 27001 / seguridad; sin embargo, **faltan controles operativos concretos** (gestión de API keys, registro de prompts, retención).	**Mejorable**
Transparencia en trabajos académicos y comandos/prompts (docentes exigen declarar comandos/indicaciones).	Declaras uso de IA y revisión; **no incluyes** aún un **formato de anexo con prompts/salidas** por entrega.	**Mejorable**

Conclusión del cuadro: Tu documento **cumple sustancialmente** los lineamientos de la Circular 001 para estudiantes y reconoce la base legal colombiana; solo hay **dos brechas operativas**: (i) detallar **controles de seguridad** prácticos y (ii) estandarizar un **anexo de trazabilidad IA** (prompts/salidas/validación) por entrega.

3) Hallazgos clave (con citas)

1. **Transparencia y trazabilidad del uso de IA – OK.**
   Incluyes un *checklist de ética por entrega* y un KPI de 100% de declaraciones, lo que satisface el mandato de **declarar herramienta y modo de uso**.

2. **Originalidad y verificación humana – OK.**
   La Circular exige evitar plagio y verificar la información generada por IA; tu metodología contempla **revisión por pares**, **estándares Paul & Elder**, y **verificación humana** explícita.

3. **Protección de datos – OK, con una condición.**
   Dices no usar datos personales y, si hiciera falta, aplicar anonimización; esto se alinea con el punto de **protección de datos y confidencialidad**. **Condición**: si integran Jira con datos reales de personas (nombres/emails), deberán aplicar controles adicionales (ver recomendaciones).

4. **Seguridad en sistemas de IA – Mejorable.**
   La Circular pide **medidas de seguridad** específicas; tu base legal las nombra, pero el documento **no detalla** controles operativos (gestión de tokens, cifrado, logging, retención/borrado).

5. **Declaración de prompts/comandos – Mejorable.**
   La Circular sugiere que los docentes exijan **declarar comandos/indicaciones usados**; tu checklist declara el uso, pero no aporta **anexo estandarizado** con prompts, contexto, salidas y correcciones.

4) Recomendaciones concretas (listas para incorporar)

1. **Anexo "Bitácora de IA por entrega" (requisito blando → evidenciable).**
   Crea un anexo por cada entrega con: herramienta/versión, **prompts** utilizados (o tarea asistida), **salidas** relevantes, **revisión humana** (qué se corrigió y por qué), **fuentes** empleadas, y **decisión final**. Esto cumple con la transparencia pedida a estudiantes y con el llamado a docentes a exigir comandos/indicaciones.

2. **Apéndice de seguridad (alineado a ISO 27001, aplicado al proyecto).**
   Define controles mínimos:

- **Gestión de credenciales**: almacenamiento de **API keys** en variables de entorno; **rotación** trimestral; prohibir llaves en repositorios.
- **Control de acceso**: principio de **menor privilegio** en Jira y en el asistente; 2FA en cuentas; auditoría de accesos.
- **Registro de actividad**: **log** de consultas IA y cambios en Jira (quién, qué, cuándo); conservar 90 días; borrar datos sensibles.
- **Cifrado**: en tránsito (TLS) y, si llegaran a persistir artefactos con datos, en reposo.
- **Retención y borrado**: política de **no retener** datos personales; si excepcionalmente hay PII, anonimizar y fijar borrado automático.
  Esto aterriza el punto de **seguridad en sistemas de IA** de la Circular.

3. **Evaluación de impacto ligera de datos (DPIA-lite).**
   Si conectan **Jira con datos reales**, añadan una tabla simple: categorías de datos, finalidad, base legal (académica), riesgos (divulgación no autorizada), mitigaciones (pseudonimización, mínimos necesarios, controles del punto 2). Esto refuerza **protección de datos**.

4. **Texto modelo de declaración de IA para pegar en cada entrega:**

"**Declaración de uso de IA**: En esta entrega se empleó [herramienta y versión] para [actividad]. Se utilizaron los siguientes comandos/indicaciones: [resumen]. Las salidas fueron **revisadas y corregidas** por el equipo, validando exactitud, actualidad y fuentes. No se procesaron **datos personales**; en caso de datos reales, se aplicó anonimización. Responsable de la verificación: [nombre/rol]. Fecha: [dd/mm/aaaa]."
Cubre transparencia, verificación y originalidad.

5. **Checklist “previo a publicar” (rápido):**

- Declaración de IA incluida (con prompts resumidos).
- Revisión humana documentada y fuentes verificadas.
- Sin PII; o, si la hay, anonimizada y con controles aplicados.
- IA como apoyo, no como sustituto (autoría y criterios siguen siendo del equipo).

5) Dictamen

- **Cumplimiento general con la Circular 001 (estudiantes): ALTO.** Tu documento ya incorpora la mayoría de lineamientos: **transparencia**, **verificación humana**, **originalidad**, **reconocimiento de limitaciones**, **protección de datos** y **uso como apoyo**.
- **Condiciones para cierre total:** añadir el **anexo de prompts/salidas** por entrega y un **apéndice de seguridad** con controles operativos específicos.

Fuentes consultadas

- **Circular Normativa DGI No. 001 – 2025 (USC)**: alcance, lineamientos por estamento, transparencia en uso, seguridad y protección de datos; vigencia.
- **Tu documento del proyecto**: base legal, metodología, checklist de ética, KPI de declaración de IA, compromisos sobre datos personales.